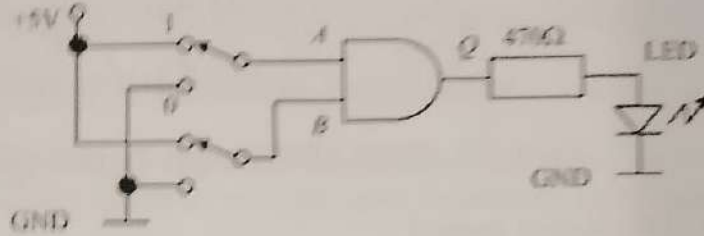


DENEY ÇALIŞMALARI

Nail Bora
ÖNÜR
24360859010

Deney 1: VE (AND) Kapısı Deneyi

Şekil 6.1'de verilen devreyi 7408 tüm devresini kullanarak kurunuz. Giriş anahtarlarından A ve B değişkenlerine "0" ve "1" girişlerini vererek AND kapısının doğruluk tablosunu oluşturunuz. Çıkış gerilimini Voltmetre ile ölçünüz.



Şekil 6.1. VE Kapısı

Girişler		Çıkış (Hesaplanan) $Q=A.B$	Çıkış gerilim V_Q (Ölçülen)(Volt) $Q=A.B$	LED durumu (ON/OFF)
A	B			
0	0	0	0.13 V	OFF
0	1	0	0.13 V	OFF
1	0	0	0.16 V	OFF
1	1	1	4.36 V	ON

Tablo 6.1. VE Kapısı Doğruluk Tablosu

Deney 2: VE-DEĞİL (NAND) Kapısı Deneyi

Şekil 6.1'de verilen devredeki 7408 yerine 7400 tüm devresini kullanarak devreyi tekrar kurunuz. Sonuçları Tablo 6.2'ye kaydediniz ve hesaplanan değerler ile karşılaştırınız.

Girişler		Çıkış (Hesaplanan)	Çıkış gerilim V_Q (Ölçülen)(Volt)	LED durumu (ON/OFF)
A	B			
0	0	1	4.4V	ON
0	1	1	4.5V	ON
1	0	1	4.4V	ON
1	1	0	0.13V	OFF

Tablo 6.2. VE-DEĞİL Kapısı Doğruluk Tablosu

Deney 3: Tersleyici (INVERTER, NOT) Kapısı Devresi

Şekil 6.1'de verilen devredeki 7408 yerine 7404 tüm devresini kullanarak devreyi tekrar kurunuz. Sonuçları Tablo 6.3'e kaydediniz ve hesaplanan değerler ile karşılaştırınız.

Girişler (A)	Çıkış Q (Hesaplanan)	Çıkış Q (Ölçülen)	LED durumu (ON/OFF)
0	1	3,6V	ON
1	0	0,17V	OFF

Tablo 6.3. TERSLEYİCİ Kapısı Doğruluk Tablosu

Deney 4: VEYA (OR) Kapısı Deneyi

Şekil 6.1'de verilen devredeki 7408 yerine 7432 tüm devresini kullanarak devreyi tekrar kurunuz. Sonuçları Tablo 6.4'e kaydediniz ve hesaplanan değerler ile karşılaştırınız.

Girişler		Çıkış (Hesaplanan)	Çıkış gerilim V _Q (Ölçülen)(Volt)	LED durumu (ON/OFF)
A	B			
0	0	0	0,16V	OFF
0	1	1	3,2V	ON
1	0	1	3,2V	ON
1	1	1	3,2V	ON

Tablo 6.4. VEYA Kapısı Doğruluk Tablosu

Deney 5: VEYA DEĞİL (NOR) Kapısı Deneyi

Şekil 6.1'de verilen devredeki 7408 yerine 7402 tüm devresini kullanarak devreyi tekrar kurunuz. Sonuçları Tablo 6.5'e kaydediniz ve hesaplanan değerler ile karşılaştırınız.

Girişler		Çıkış (Hesaplanan)	Çıkış (Ölçülen)	LED durumu (ON/OFF)
A	B	$Q=(A+B)'$	$Q=(A+B)'$	
0	0	1	3,25V	ON
0	1	0	0,16V	OFF
1	0	0	0,16V	OFF
1	1	0	0,16V	OFF

Tablo 6.5. VEYA DEĞİL Kapısı Doğruluk Tablosu

Deney 6: ÖZEL VEYA (X-OR, EXCLUSIVE-OR) Kapısı Deneyi

Şekil 6.1'de verilen devredeki 7408 yerine 7486 tüm devresini kullanarak devreyi tekrar kurunuz. Sonuçları Tablo 6.6'ya kaydediniz ve hesaplanan değerler ile karşılaştırınız.

Girişler		Çıkış (Hesaplanan)	Çıkış (Ölçülen)
A	B		
0	0	0	0,16V
0	1	1	3,2V
1	0	1	3,2V
1	1	0	0,16V

Tablo 6.6. ÖZEL VEYA Kapısı Doğruluk Tablosu

Deney 7: ÖZEL-VEYADEĞİL (Exclusive NOR) Kapısı Deneyi

Şekil 6.1'de verilen devredeki 7408 yerine 74266 tüm devresini kullanarak devreyi tekrar kurunuz. Sonuçları Tablo 6.7'ye kaydediniz ve hesaplanan değerler ile karşılaştırınız.

Girişler		Çıkış (Hesaplanan)	Çıkış (Ölçülen)
A	B		
0	0	1	3,3V
0	1	0	0,15V
1	0	0	0,15V
1	1	1	3,3V

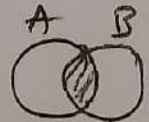
Tablo 6.7. ÖZEL VEYA DEĞİL Kapısı Doğruluk Tablosu

ÖDEV ARAŞTIRMA SORU ve UYGULAMALARI

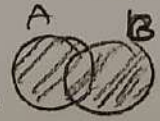
1. Temel lojik fonksiyonları VENN diyagramları ile açıklayınız.
2. Entegre devre teknolojileri hakkında bilgi veriniz.
3. Aynı devrede farklı teknolojide üretilmiş lojik kapıların kullanılması durumunda (TTL ve CMOS) birbirlerine nasıl bağlanırlar. Açıklayınız.

1. Soru:

• VE ($A \cdot B$): Sadece ortadaki kesişim kısmı taranır.



• VEYA ($A + B$): İki dairenin tamamı taranır.



• DEĞİL ($\bar{A}$): A kumesinin dışı taranır.



XOR'da sadece kollar taranır, kesişim bastır.

2. Soru:

• TTL: BJT transistörüdür, 5V ile çalışır, hızlıdır ama güç tüketimi fazladır. (örn: 74 serisi)

• CMOS: MOSFET transistörüdür, geniş gerilimde (3-15V) çalışır, güç tüketimi çok düşüktür. (örn: 4000, 74HC serisi)

devamı
arkada

ECL: En hızlı mantık ailesidir, çok güç harcar.

BiCMOS: TTL hızı ile CMOS'un düşük gücünün birleşimidir.

3. Soru:

- TTL $\rightarrow$ CMOS: TTL'nin çıkış High gerilimi ($\sim 2.7V$), CMOS'un eşikini ($\sim 3.5V$) karşılamaz. Araya Pull-up direnci ($1k - 4.7k\Omega$) bağlanır veya 74HCT Serisi ara entegre kullanılır.
- CMOS $\rightarrow$ TTL: Gerilim seviyeleri doğrudan uyumludur, direkt bağlanabilir (yetersiz akım durumunda araya buffer konur).